

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド32枚) 全74問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

5.呼吸器part1	32枚	74問
------------	-----	-----

5 呼吸器part1

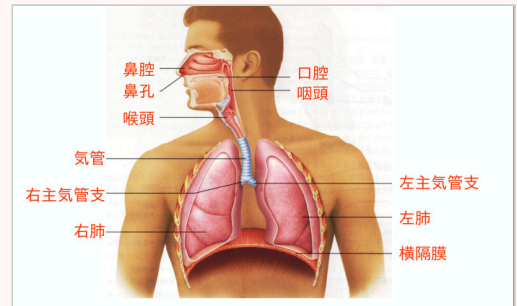
出典:解剖生理(呼吸器 part1).pdf(スライド32枚) 全74問

呼吸器の構成と働き

- 呼吸器は、空気の入口から順に ①・②・
1 ③・④・⑤・⑥ からなる。
★

- ① 鼻
いんとう
② 咽頭
こうとう
③ 喉頭
きかん
④ 気管
きかんし
⑤ 気管支
はいぼう
⑥ 肺胞

図で位置関係を確認しよう。気管は左右の主気管支に分かれて、右肺・左肺に入る。



スライド4の図

- スライドで「上気道の解剖」として扱われているのは、
2 ①・②・③ の3つである。
★

- ① 鼻腔
びくう
いんとう
② 咽頭
こうとう
③ 喉頭

スライド5・11・14の題が「上気道の解剖」で、それぞれ鼻
腔・咽頭・喉頭を扱っている。

- 呼吸器は、①と② 場所である。ただし、そ
3 れが行われるのは ③ である。
★

- ① 外界の空気
② 体内の血液の間でガス交換を行う
③ 肺胞のみ

食物や水が無くてもしばらくは生きていけるが、酸素無しでは少しの間も生きていくことができない。血液は、肺と末梢組織の間で酸素と二酸化炭素を運搬している。

- No.3の場所以外の気道は、①・②・
4 ③ という3つの機能をもつ。
★

- ① 入ってくる空気を清浄化する
② 湿度を与える
③ 温める

清浄化は、きれいにすること。鼻腔では、線毛や鼻甲介が空気の清浄化に役立っている(No.6・No.7)。

鼻腔と口蓋

- 空気は ① から鼻の中に入っていく。鼻の中の空
5 間を ② といい、③ によって左右に分けられ
★ ている。

- ① がいびこう
① 外鼻孔
② びくう
② 鼻腔
③ びちゅうかく
③ 鼻中隔

鼻中隔の前下端部は、鼻出血の好発部位 (No.11)。

- 鼻粘膜の細胞は ① をっており、細菌や粉塵が
6 付着した粘液を、静かに ② に押し出している。こ
★★ の粘液は最終的に ③ 。

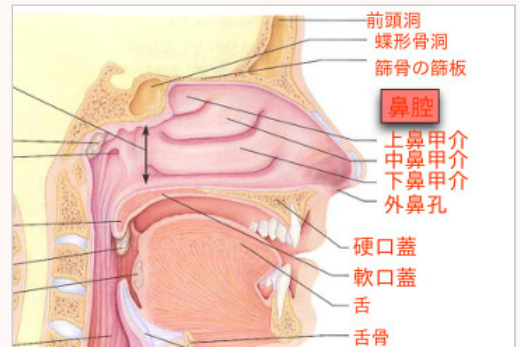
- ① せんもう
① 線毛
② 鼻腔の後方にある咽頭の側
③ 飲み込まれて胃液で消化される

気管の粘膜にも、同じように線毛をもつ細胞がある (No.40)。

- 鼻腔の中は、① と呼ばれる3つの突起で分けら
7 れている。このうち ② と ③ は ④ の構
★★★ 造物で、⑤ は ⑥ である。

- ① びこうかい
① 鼻甲介
② じょうびこうかい
② 上鼻甲介
③ ちゅうびこうかい
③ 中鼻甲介
④ しこつ
④ 篩骨
⑤ かびこうかい
⑤ 下鼻甲介
⑥ 独立した骨

図で3つの鼻甲介の位置を確認しよう。鼻腔の上にある「篩骨の篩板」も同じ骨の一部。



スライド5の図

- No.7の3つの突起があるため、① ので、空気中
8 の微粒子は ② 。また、③ 役目もある。
★★

- ① 空気が鼻腔内で渦を巻いて壁にぶつかる
② 壁の粘液に吸着して肺の奥に達しない
③ 鼻腔を通る空気をかき混ぜる

スライドでは、「渦を巻き」「壁の粘液に吸着」に下線が引かれている。

- 鼻腔と口腔は ① によって仕切られている。
9 ① のうち、骨組織のある部分を ② 、骨組
★ 織の無い部分を ③ という。

- ① こうがい
① 口蓋
② こうこうがい
② 硬口蓋
③ なんこうがい
③ 軟口蓋

嚥下のときは、軟口蓋が上がって鼻腔との連絡を閉じる (No.31)。

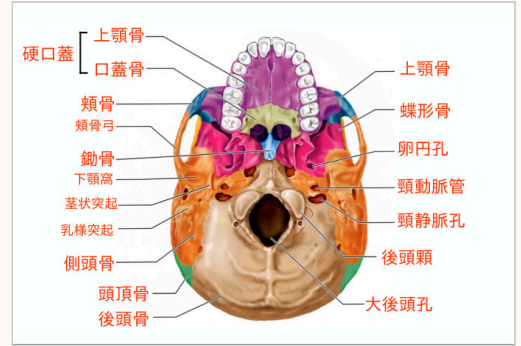
□□□ 硬口蓋は、①と②から形成される。

10

★★

- じょうがくこつ
① 上顎骨(の一部)
こうがいこつ
② 口蓋骨

スライド6は、頭蓋骨を下から見た図。硬口蓋をつくる2つの骨の位置を確認しよう。



スライド6の図

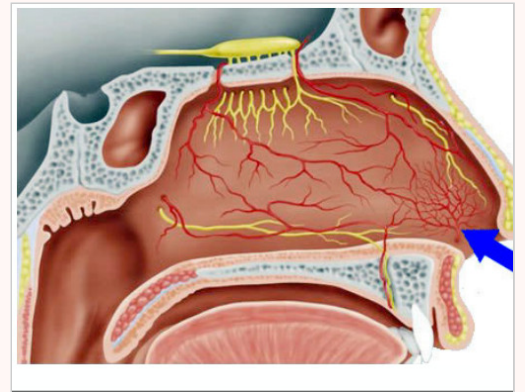
キーゼルバッハ部位・副鼻腔・鼻涙管

□□□ ①は②ため、鼻出血の好発部位となっ
11 ている。この部位を③という。

★★★

- びちゅうかくのぜんかたんぶ
① 鼻中隔の前下端部
② 粘膜に静脈が集中している
③ キーゼルバッハ部位

※教科書では「細い動脈が集まる(血管が豊富)」と説明されることが多い。試験はスライドどおりに答える。

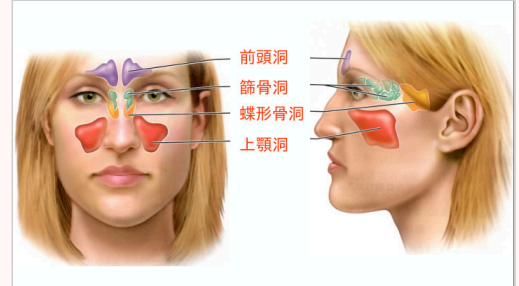


スライド7の図(青い矢印の先)

□□□ 鼻腔を囲んでいる空洞を ① といい、② ・
12 ③ ・ ④ ・ ⑤ の4つがある。
★★

- ① 副鼻腔
ぜんとうどう
② 前頭洞
しこつどう
③ 篩骨洞
ちやうけいこつどう
④ 蝶形骨洞
じやうがくどう
⑤ 上顎洞

図で4つの位置を確認しよう(左:正面から、右:横から)。



スライド8の図

□□□ No.12の空洞は、① ・ ② という働きをも
13 つ。その粘膜から産生された粘液は、③ に排出
★★ される。

- ① 頭蓋骨を軽くする
② 声を増幅させる
びくう
③ 鼻腔

2つの働きは、スライドで太字・下線で強調されている。

□□□ 鼻の粘膜の炎症を ① という。① が起こる
14 と粘液の産生が過剰になり、② や、鼻水が喉に
★ 流れてくる ③ を生じる。

- びえん
① 鼻炎
② 鼻づまり
こうびろう
③ 後鼻漏

鼻炎のときは、目にも影響が出る(No.17)。

□□□ 鼻腔の炎症は、しばしばNo.12の空洞へも広がって
15 ① (別名 ②)を起こし、③ を引き起こ
★★ す。慢性の ① は、特に ④ と ⑤ に多い。

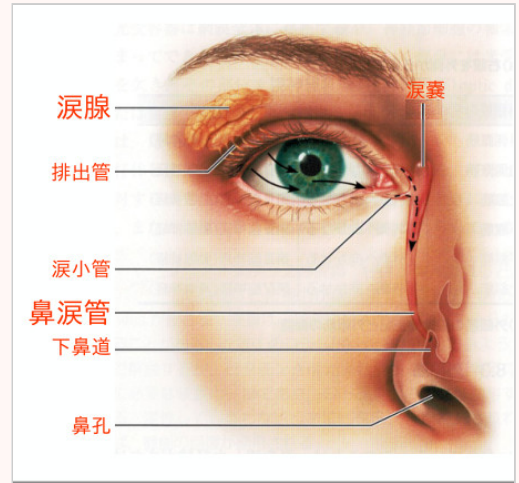
- ふくびくうえん
① 副鼻腔炎
ちくのうしょう
② 蓄膿症
③ 頭痛
じやうがくどう
④ 上顎洞
しこつどう
⑤ 篩骨洞

No.12の図で、上顎洞・篩骨洞の位置を確認しよう。

- 涙は ① で産生され、排出管を通して眼球表面
 16 を洗浄する。その後、 ② から鼻腔に排出される。
 ★

- ① るいせん 涙腺
 ② びるいかん 鼻涙管

図で涙の通り道を確認しよう。



スライド10の図

- 鼻の粘膜に炎症がある (No.14) ときは、 ① の
 17 で、 ②。
 ★★

- ① 鼻涙管が狭窄し、涙の排出が悪くなる
 ② 「潤んだ目」になる

涙は鼻涙管を通して鼻腔に排出されるので (No.16)、鼻の炎症が目にも影響する。

咽頭と耳管

- 咽頭は通称 ① とよばれ、 ② と ③ の
 18 両方が通過する。
 ★

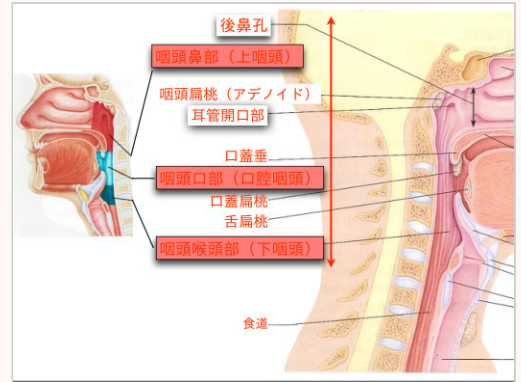
- ① のど
 ② 食物
 ③ 空気

ただし、食べ物は喉頭には入らない (No.20)。

□□□ 咽頭は ① から始まり、上から順に ② ・
19 ③ ・ ④ に区分される。
★★

- ① 後鼻孔
② 鼻部(上咽頭)
③ 口部(口腔咽頭)
④ 喉頭部(下咽頭)

図で3つの区分の範囲を確認しよう。



スライド11の図

□□□ 空気は鼻腔から ① を通って ② へと入る。
20 一方、食べ物は口腔から ③ 、 ④ まで空気
★★★ と一緒に移動するが、 ⑤ 。

- ① 咽頭
② 喉頭
③ 咽頭口部
④ 咽頭喉頭部
⑤ 喉頭には入らずに食道に入る

スライドで青字・太字・下線で強調されている。食べ物が喉頭に入らないしくみは、No.31で学ぶ。

□□□ 咽頭の所々には ① と呼ばれる組織があり、
21 ② 働きをしている。これらが咽頭を取り囲むよう
★★ に並んだものの全体を ③ という。

重要

- ① 扁桃
② 鼻腔・口腔を介して侵入する感染から護る
③ フルダイエル扁桃輪

No.19の図で、咽頭のまわりにある扁桃の位置を確認しよう。

□□□ 咽頭にある扁桃には、 ① ・ ② ・ ③ ・
22 ④ の4つがある。
★★

- ① 咽頭扁桃
② 口蓋扁桃
③ 舌扁桃
④ 耳管扁桃

※スライド3のまとめ・スライド11の図では、咽頭扁桃・口蓋扁桃・舌扁桃の3つ。

- 特に (別名) は、細菌感染などによつて炎症を起こすと が閉塞され、鼻呼吸でできなくなる(扁桃炎)。

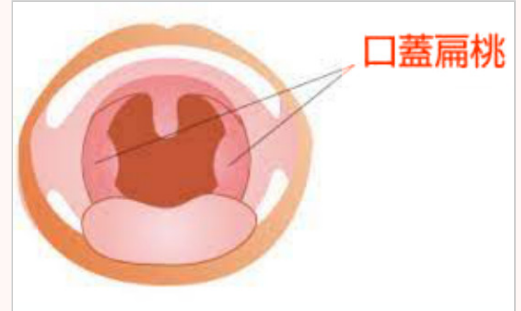
- ① いんとうへんとう 咽頭扁桃
② アデノイド アデノイド
③ いんとうびぶ 咽頭鼻部

No.19の図で、**咽頭扁桃**が**咽頭鼻部**にあることを確認しよう。

- 口を開けたときに見える扁桃は、 である。

- ① こうがいへんとう 口蓋扁桃

図のように、口の奥の左右に見える。

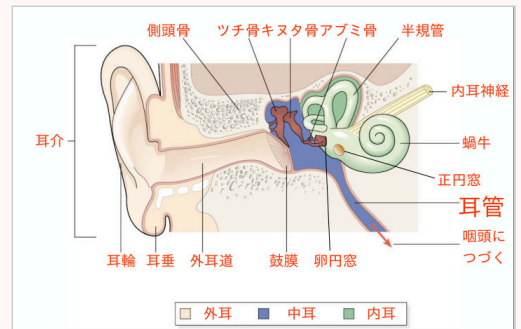


スライド12の図(口を開けたところ)

- から出ている は に開口しており()、咽頭と を連絡している。このため、咽頭部の感染に続いて が起こることがある。

- ① ちゅうじ 中耳
② じかん 耳管
③ いんとうびぶ 咽頭鼻部
④ じかんかいどうぶ 耳管開口部
⑤ ちゅうじえん 中耳炎

図で、**耳管**が咽頭につづいていることを確認しよう。



スライド13の図

- 耳は ・ ・ の3つの部分に分かれる。咽頭とつながるNo.25の管は、通常 。

- ① がいじ 外耳
② ちゅうじ 中耳
③ ないじ 内耳
④ **閉じている**

No.25の図の下の色分けで、**外耳**・**中耳**・**内耳**の範囲を確認しよう。

□□□ 大気圧と、No.25の管がつながる耳の部位との間に
 27 圧差が生じると、 ため、 や を
 ★★ 生じる。 や をすると、 。

- ① 鼓膜がうまく振動できない
 ② 難聴
 ③ 耳痛
 ④ 欠伸(あくび)
 ⑤ 嚥下
 ⑥ 耳管が広がり、圧差が解消する

ふだんは閉じている管が、欠伸や嚥下のときに広がる、ということ。

喉頭・嚥下・声帯

□□□ 喉頭は からなり、 役割と 役割を果たす。
 28
 ★★★

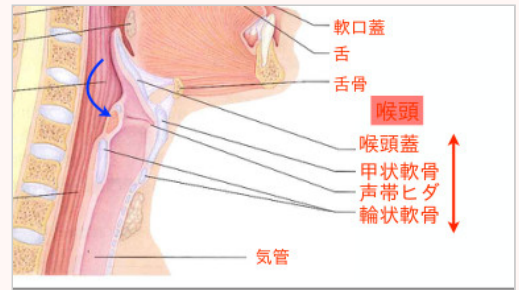
- ① 8個の硝子軟骨
 ② 空気を運ぶ
 ③ 言葉を発する

しょうしなんこつ
 硝子軟骨は、気管の壁の軟骨と同じ種類(No.38)。※教科書では、喉頭の軟骨は喉頭蓋軟骨なども含めて計9個と数えることが多い。試験はスライドどおりに答える。

□□□ 喉頭で最も大きい軟骨は で、いわゆる
 29 である。
 ★

- ① 甲状軟骨
 ② のど仏

図で、喉頭の軟骨の位置を確認しよう。



スライド14の図(喉頭の部分)

□□□ 喉頭の開口部を守っているのは で、これは喉
 30 頭の他の軟骨と違って である。 は通
 ★★★ 常 。

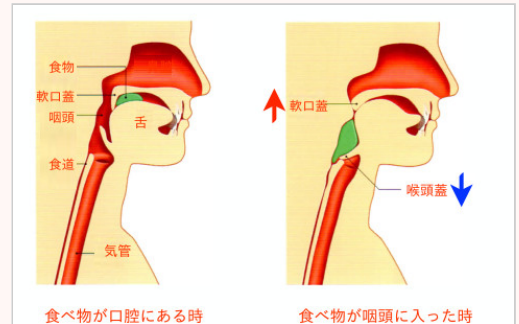
- こうとうがい
 ① 喉頭蓋
 ② 弾性軟骨
 ③ 開いていて、空気は下気道へ流れていく

食物や液体が飲み込まれると、喉頭蓋は傾いて喉頭の開口部がふさがれ、食物は食道に流れていく(No.31)。

□□□ 口の中の食べ物を胃にのみ下すことを ① とい
 31 う。食べ物が咽頭に入ると、②、③。同時
 ★★★ に④、⑤。これらは⑥である。

- ① えんげ 嚥下
 ② 軟口蓋が上がって
 ③ 鼻腔との連絡を閉じる
 ④ 喉頭蓋が下がり(傾き)
 ⑤ 喉頭の入り口が閉じられる
 ⑥ 反射運動(不随意)

図の右(食べ物が咽頭に入った時)で、軟口蓋(赤い矢印)と喉頭蓋(青い矢印)の動きを確認しよう。左は食べ物が口腔にある時。



スライド15の図(左・中央)

□□□ 食物が誤って気道に入ることを ① という。少量
 32 であれば咳によって排出される(②)が、この反
 ★★ 射は③は働かない。気管支や肺に入ると
 ④を引き起こす。

- ① ごえん 誤嚥
 ② 咳嗽(がいそう)反射
 ③ 意識が無いとき
 ④ ごえんせいはいえん 誤嚥性肺炎

図で誤嚥のようすを確認しよう。異物を誤嚥すると、右主気管支に入ることが多い(No.42)。

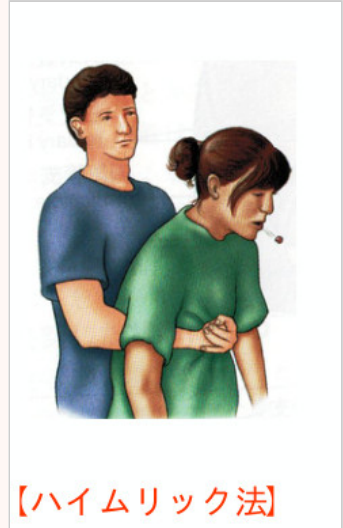


スライド15の図(右)

- 食物が詰まるなどして気道閉塞が起きた場合の対処
33 方法として、腹部を圧迫する ① がある。この方
★★ 法は ② とされ、 ③ は適応外である。

- ① ハイムリック法
② 成人のみ適応
③ 妊婦や幼児

※現在のガイドラインとは適応外の範囲が異なるが、試験はスライドどおりに答える。



スライド16の図(左)

- No.33の方法では、術者は ① 。握り拳を作って
34 ② に押し当て、腹部に置いた拳を ③ 。
★★★

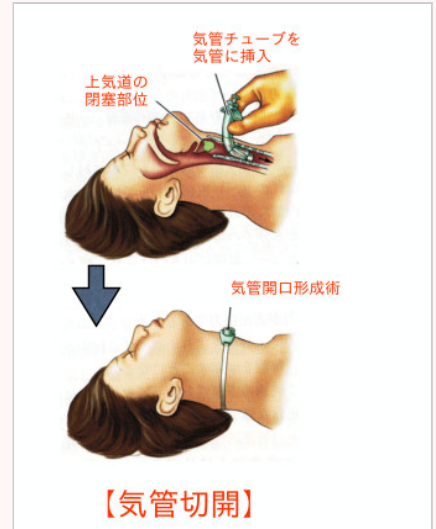
- ① 背後に立ち、両腕でウエストを抱きかかえる
② 臍(へそ)と一番下の肋骨の間
③ 素早く上方へ引き上げて圧迫する

No.33の図で、術者の立つ位置と腕の位置を確認しよう。

- 食物が詰まるなどして気道閉塞が起きたとき、気管を
 35 外科的に切開し、気管チューブを挿入する方法を
 ★ ① という。

① 気管切開

図で、上気道の閉塞部位とチューブを入れる位置の関係を
 確認しよう。



スライド16の図(右)

- ① は、一部 ② と呼ばれるヒダを形成して
 36 いる。② は ③ に振動する。
 ★

① 喉頭の粘膜

② 声帯^{せいたい}

③ 呼吸時(空気が呼出される際)

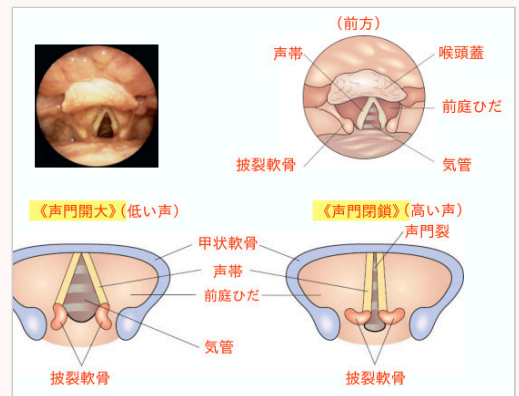
No.29の図の「声帯ヒダ」がこれにあたる。

- No.36のヒダが ① に振動すると低い声が出て、
 37 反対に ② に振動すると高い声が出る。
 ★★★

① 声門が開大しているとき

② 声門が閉ざされるとき

図の下の方で、声門の開き方と声の高さの関係を確認し
 よう。



スライド17の図

気管・気管支

- 喉頭から入ってきた空気は ① を降りていく。
 38 ① の壁は、② をした ③ (④) で
 ★★ 補強されている。
 重要

- No.38の管のうち、① には軟骨が無いので、
 39 ② 。また、軟骨によってしっかり支えられている
 ★★ ので、③ 。

- No.38の管の内面は、① と ② で覆われて
 40 いる。① は ③ 。② は ④ 。
 ★★

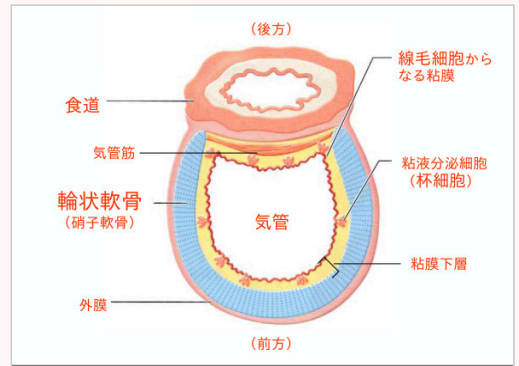
- No.38の管は分岐して、左右の ① になる。さら
 41 に肺内でより細かな枝分かれを続けて、最終的に
 ★ ② に達する。

- ① 気管
 ② C字型
 ③ 輪状軟骨
 ④ 硝子軟骨

※教科書では「気管軟骨」。輪状軟骨は本来、喉頭の一番下の軟骨の名前。試験はスライドどおりに答える。

- ① 食道に接している後方の部分
 ② 大きいものが通過すると食道が前方に広がる
 ことができる
 ③ 呼吸によって内圧が変化しても、内腔がつぶ
 れない

図で、軟骨が途切れている部分を確認しよう。



スライド18の図

- ① 線毛細胞
 ② 杯(さかずき)細胞
 ③ 線毛で、ほこりやちりを含んだ粘液を喉の方に
 押し戻す
 ④ 粘液を分泌する

鼻腔の粘膜にも、同じように線毛がある(No.6)。No.39の図で、線毛細胞からなる粘膜と杯細胞の位置も確認しよう。

- ① 主気管支
 ② 肺泡

No.1の図で、右主気管支・左主気管支を確認しよう。

□□□ 異物を誤って吸い込むと、①に入ることが多い。

42 これは、①の方が②、③ためであ
★★★ る。

みぎしゅきかんし
① 右主気管支

② 直径が太く

③ より真っ直ぐに走行している

No.1の図で、左右の**主気管支**の太さと傾きを比べてみよう。

肺と胸膜

□□□ 肺の上部は細くつながっていて ①と呼ばれ、

43 ②にある。肺の下部分は ③と呼ばれ、
★ ④.

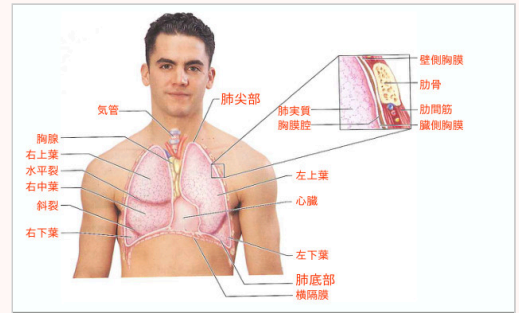
はいせんぶ
① 肺尖部

② 鎖骨の奥

はいていぶ
③ 肺底部

④ 横隔膜の上に乗っている

図で位置を確認しよう。



スライド19の図

□□□ 肺葉の数は ①・②である。右肺は ③

44 ・④・⑤、左肺は ⑥・⑦からな
★★ る。

① 右3葉

② 左2葉

じょうよう
③ 上葉

ちゅうよう
④ 中葉

かよう
⑤ 下葉

じょうよう
⑥ 上葉

かよう
⑦ 下葉

⑦ 下葉

No.43の図で、右肺と左肺の肺葉のラベルを確認しよう。
葉の数は、スライドで青字・太字で強調されている。

□□□ 肺の表面を覆う ① (②)は、③と

45 ④の2葉からなる。この2葉をまとめて ⑤
★★★ という。

しょうまく
① 漿膜

たんそうへんべいじょうひ
② 単層扁平上皮

ぞうそくきょうまく
③ 臓側胸膜

へきそくきょうまく
④ 壁側胸膜

きょうまく
⑤ 胸膜

⑤ 胸膜

No.43の図の右上の拡大図で、**臓側胸膜**(肺の側)と**壁側胸膜**(肋骨の側)を確認しよう。

- No.45の2葉の間にある ① には液体が存在し、
 46 ②。
 ★

きょうまくう
 ① 胸膜腔

② 肺が呼吸につれて胸壁の内側に沿って滑らかに滑るのを助ける

No.43の図の拡大図で、2葉の間のすき間を確認しよう。

- 胸膜に炎症がある状態を ① という。このとき胸
 47 膜液が貯留することがあり、これを ② という。
 ★
 重要

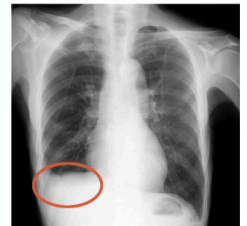
きょうまくえん
 ① 胸膜炎

きょうすい
 ② 胸水

右のX線写真の丸で囲んだ部分に胸水がたまっている(左は正常例)。



【正常例】



【胸水貯留例】

スライド20の図

気道領域・呼吸領域と肺胞

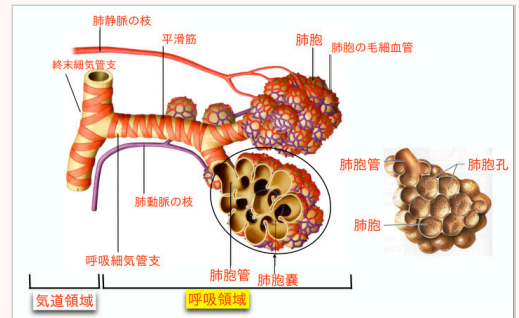
- 気管支は肺の中に入ると、次第に枝分かれして細く
 48 なる。これを ① という。① の中でも ②
 ★★ から先は、③ と呼ばれる。

さいきかんし
 ① 細気管支

しゅうまつさいきかんし
 ② 終末細気管支

③ 呼吸領域

図の下の区分で、呼吸領域の範囲を確認しよう。



スライド21の図

- No.48で答えた領域の手前までを ① と呼び、
 49 ② をしている。
 ★

① 気道領域

② 空気を運ぶ管の役割

※終末細気管支そのものは気道領域に入る(No.48の図の下の区分を確認)。

□□□ No.48で答えた領域は、気道側から順に ① ・
50 ② ・ ③ ・ ④ からなり、 ⑤ である。
★★★

- ① **呼吸細気管支**
はいほうさいきかんし
② **肺胞管**
はいほうかん
③ **肺胞嚢**
はいほうのう
④ **肺胞**
はいほう
⑤ **唯一ガス交換が行われる場所**

No.48の図で、4つの位置を確認しよう。

□□□ No.50の4つのうち、3番目の ① は、 ② を
51 指す。
★★
重要

- ① **肺胞嚢**
はいほうのう
② **同じ肺胞管に属する複数の肺胞**

スライドで赤字・太字・下線で強調されている。

□□□ 肺胞の外側には、 ① 。肺の大部分はぎっしりと
52 詰まった肺胞からなるが、残りの部分は ② と呼
★★ ばれる ③ からなる。

- ① **毛細血管が網目状に覆っている**
かんしつ
② **間質**
③ **結合組織**

No.48の図で、肺胞の表面を覆う血管を確認しよう。

□□□ 肺胞の壁は ① からなり、非常に薄い。肺胞壁の
53 面積は、体表面積の ② もある。
★★★

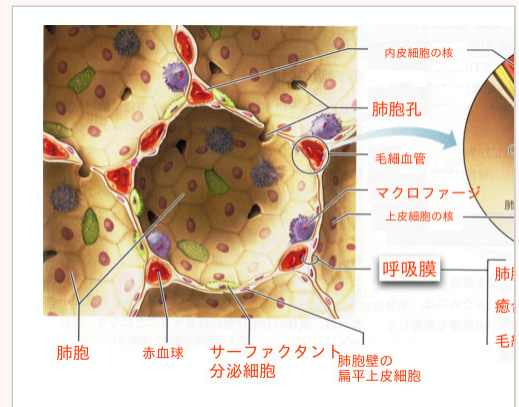
- ① **1層の薄い扁平上皮細胞(単層扁平上皮)**
② **約40倍**

この薄い壁を通して、ガス交換が行われる(No.55)。

□□□ 隣り合う肺胞の集まりどうしは ① でつながって
54 いる。また肺には、肺胞内外を動き回って細菌や粉塵
★★ を拾い集めている ② がある。

- はいほうこう
① **肺胞孔**
② **マクロファージ**

図で**肺胞孔**・**マクロファージ**の位置を確認しよう。



スライド22の図(左側)

□□□ 肺胞壁をつくる ① と ②、③ からなる
55 構造を ④ とよぶ。④ では、⑤。

★★★

はいほうじょうひ
① 肺胞上皮

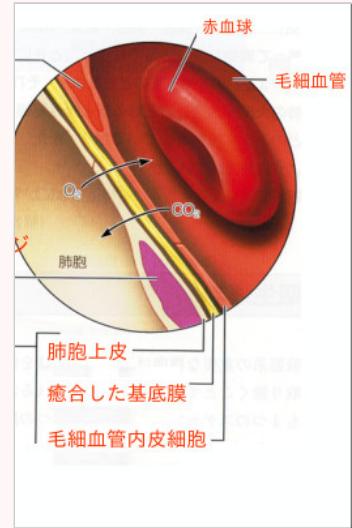
② 毛細血管壁(内皮)

③ その間の基底膜

こきゅうまく
④ 呼吸膜

⑤ 一方には気体の流れ、他方には血液が循環している

拡大図で、3つの層(肺胞上皮・癒合した^{きていまく}基底膜・毛細血管内皮細胞)を確認しよう。



スライド22の図(右側の拡大図)

□□□ No.55の膜では、酸素は ① から ② に向かって、二酸化炭素は ② から ① に向かって
56 ★ ③ することにより、ガス交換を行っている。

はいほう
① 肺胞

② 毛細血管

かくさん
③ 拡散

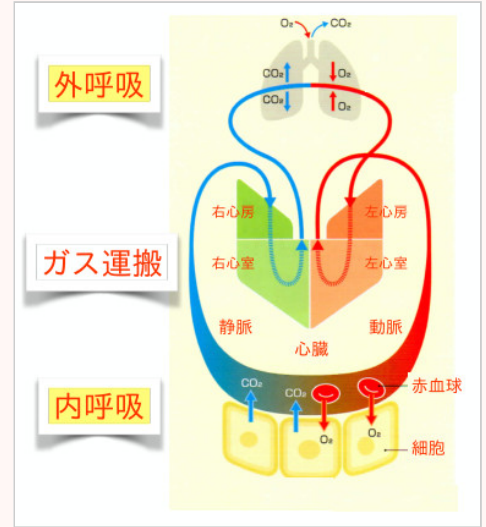
これが外呼吸にあたる(No.57)。

外呼吸と内呼吸

- 体内では2種類のガス交換がある。1つは、
 57 で、、 ガス交換で、これを とい
 ★ う。

- ① 肺胞の壁
 ② 二酸化炭素を血液中から放出し
 ③ 酸素が血液中に溶け込んでくる
がいこきゅう
 ④ 外呼吸

図の上が外呼吸、下が内呼吸。



スライド27の図

- 体内の2種類のガス交換のうち、No.57でない方は、
 58 で、、 ガス交換であり、これを
 ★★ という。また、この2つの間には 機能
 がある。

- ① 全身の組織
 ② 細胞が血液から酸素を取り込み
 ③ 不要な二酸化炭素を排出する
ないこきゅう
 ④ 内呼吸
 ⑤ 血流によるガス運搬

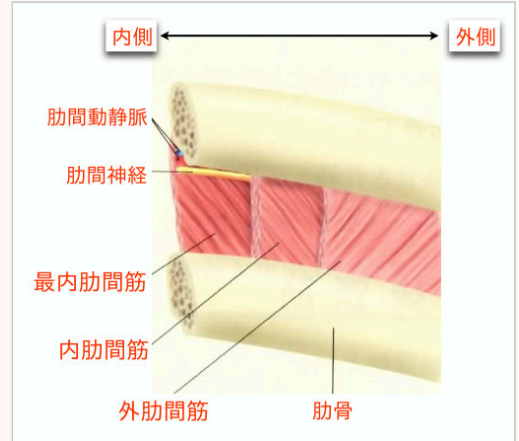
No.57の図の下が内呼吸、中央(心臓・動脈・静脈)がガス運搬にあたる。

呼吸筋と呼吸運動

- 肋骨と肋骨の間には、とという2つの
 59 筋肉が存在し、両者は。
 ★★

- がいうっかんきん
 ① 外肋間筋
ないいうっかんきん
 ② 内肋間筋
 ③ 直角に交わる

図で2つの筋の線維の向きを確認しよう。

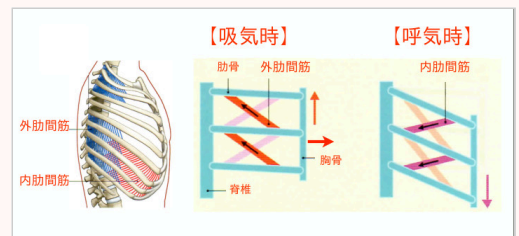


スライド28の図

- No.59の2つの筋のうち、吸気時に収縮するのは
 60 で、この筋は。
 ★★★

- がいうっかんきん
 ① 外肋間筋
 ② 外上方から内下方へ走る

図の【吸気時】と【呼気時】で、働く筋を比べよう。



スライド29の図

- 吸気時、No.60の筋が収縮すると、、
 61 、胸郭の容積が。
 ★★

- ① 肋骨が挙上し
 ② 胸骨が前方に押し出され
 ③ 増す(胸郭が広がると肺も広がる)

呼気のしくみ(No.63)と比べて覚えよう。

- 吸気で肺が広がると、肺内の気圧が、
 62 になる。空気は、、肺に入る。
 ★★

- ① 下がる
 ② 大気圧より低い圧力(陰圧)
いんあつ
 ③ 肺内の空気が大気圧に等しくなるまで

スライド24の学習ポイントでは「吸気時に陰圧、呼気時に陽圧」とまとめられている。

□□□ 健常人では呼気は、、という現象であり、。
★★

- ① 外肋間筋が弛緩し
- ② 肺自体の弾性によって肺が縮む
- ③ 筋肉の収縮を必要としない

しかん
弛緩=筋肉がゆるむこと。肺が縮む理由は、No.67で詳しく学ぶ。

□□□ 健常人の呼気 (No.63) とは違い、やなどは、の収縮も動員される。
★★

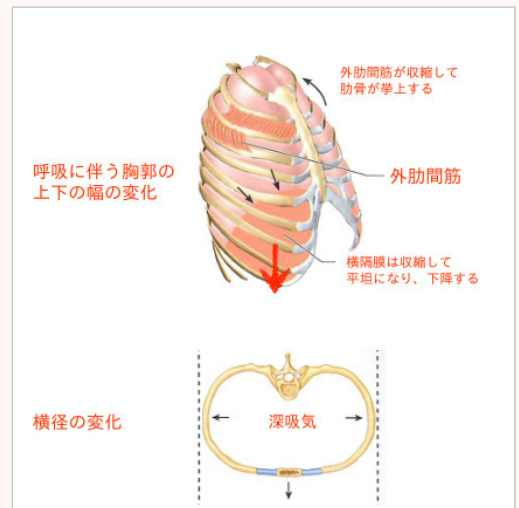
- ① 喘息発作時など気道閉塞による努力性呼気
- ② 管楽器を吹く場合
- ③ 内肋間筋ないりつかんきん

健常人のふつうの呼気は、**筋肉の収縮を必要としない**。

□□□ 呼吸運動には、肋間筋の他に の働きも重要である。吸気時、 は 。その結果、胸腔が 。
★★
重要

- ① おうかくまく 横隔膜
- ② 収縮して平坦になり、下降する
- ③ 上下に広がる (肺も広がる)

スライドで先生が「重要」としている。図は吸気時のようす。

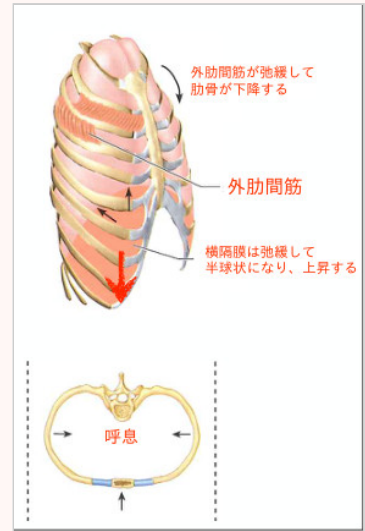


スライド30の図 (左: 吸気時)

□□□ 呼気時、No.65の筋は ① 。また、 ② ので、
66 肋骨は ③ 。
★★

- ① 弛緩して半球状(ドーム状)になり、上昇する
② 外肋間筋が弛緩する
③ 下降する

その結果、肺は縮む。図は呼気時のようす。



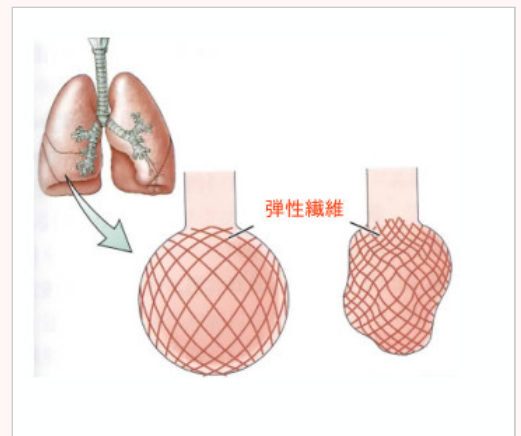
スライド30の図(右:呼気時)

肺泡が縮むしくみとサーファクタント

□□□ 肺泡はもともと ① をもっている。その原因の1つ
67 めは ② である。肺の線維は ③ 、その反動
★★★ で ④ 。

- ① ゴム風船のように縮む性質
② 肺泡の表面にある弾性線維の反動
③ 伸展しても、中の空気による張力がなくなると
④ 元の位置に戻ろうとする

図で、肺泡をとりまく^{だんせいせんい}弾性線維を確認しよう。



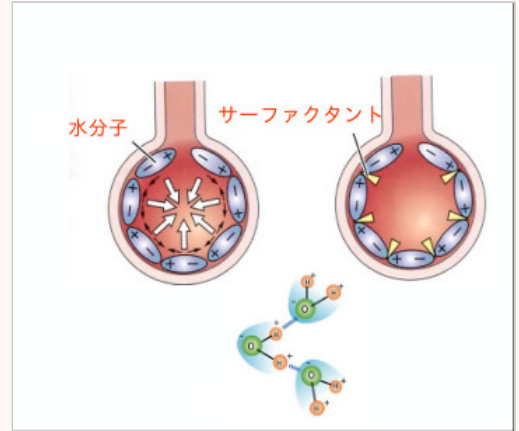
スライド31の図(左)

□□□ 肺胞が縮む2つめの原因は ① である。肺胞の
68 内面には水の薄い層があり、②、③。

★★★

- ① 肺胞の内面にある水による表面張力
- ② 水分子の陽性部分と別の分子の陰性部分が引きつけ合い
- ③ 肺胞をより小さくしようとする

図で、肺胞の内面の水分子とサーファクタントを確認しよう。



スライド31の図(右)

□□□ 正常な肺では、① と呼ばれる ② が、
69 ③ から分泌されている。

★★

- ① サーファクタント
かいめんかつせいぶつしつ
- ② 界面活性物質
はいほうのりっぽうじょうひさいぶつ
- ③ 肺胞の立方上皮細胞

※肺胞壁をつくる細胞とは別の細胞。※教科書では「Ⅱ型肺胞上皮細胞」。No.54の図の「サーファクタント分泌細胞」を確認しよう。

□□□ No.69の物質は ① をもち、肺胞表面の水分子
70 間の電氣的引力を妨げ、②。これは ③ 働
★★ きである。

重要

- ① 表面活性作用
ひょうめんかつせいさよう
- ② 表面張力を低下させる
- ③ 肺機能に重要な

肺胞が膨らむためには、サーファクタントの助けが必要 (No.72)。

新生児呼吸促進症候群

□□□ 胎児の肺は ① で満たされており、ガス交換は
71 ② で行われている。肺胞が空気で満たされてガ
★ ス交換を始めるのは、③ である。

- ① 液体
- ② 胎盤(臍帯を介して)
- ③ 分娩時(気道から液体が排出される)

生まれる前は、さいたい 臍帯を介して たいばん 胎盤でガス交換をしている。
ぶんべん 分娩時に肺胞が空気で満たされる。

□□□ 72 ★★★ 肺胞が膨らむためには ① の助けが必要だが、 ① は ② まで産生されない。	① サーフアクトant ② 妊娠28～30週(妊娠後期) ※時期は教科書によって書き方が異なるが、試験はスライドどおりに答える。サーファクトantは、肺胞の立方上皮細胞から分泌される(No.69)。
□□□ 73 ★★ ① (略称 ②)は、③ に生まれた未熟児で発症し、④ 。	① しんせいじこきゅうそくはくしょうこうぐん 新生児呼吸促進症候群 ② IRDS ③ 妊娠28週前 ④ 出生後数時間で呼吸困難を起こす 英語ではinfant respiratory distress syndrome。※週数は教科書によって異なるが、試験はスライドどおりに答える。
□□□ 74 ★ No.73の病気は、① 状態で誕生するため、 ② 。治療は、③ と ④ で行う。	① サーフアクトantがまだ産生できていない ② 肺胞が虚脱する ③ 人工呼吸器による呼吸管理 ④ サーフアクトantの投与 きょだつ 虚脱は、スライドで太字になっている。肺胞が膨らむにはサーファクトantの助けが必要(No.72)。